

摘要：

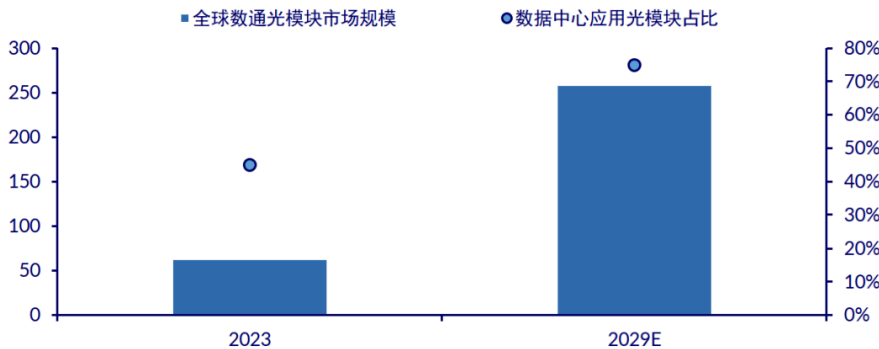
中信证券认为，AI驱动下光模块更新周期缩短至1-2年，推动数通光模块测试设备实现“量价齐升”。随光模块速率向1.6T/3.2T演进及硅光、CPO架构普及，测试复杂度与单机价值量显著提高。预计全球数通光模块测试设备市场规模将显著增加。看好国产光模块行业长期发展以及高端光模块测试设备国产替代趋势。

2023年以来AI人工智能高速发展驱动光模块技术更新迭代，光芯片速率升级、硅光集成与CPO架构等新技术共同驱动光模块测试设备迭代升级，叠加AI算力基础设施快速扩张，驱动光模块测试设备“量价齐升”。目前国际厂商仍然在1.6T高端市场相对领先，但国内企业正加速追赶，差距不断缩小。我们看好国产光模块行业长期发展以及高端光模块测试设备国产替代趋势。

全球高速数通光模块需求受AI驱动快速增长

AI人工智能高速发展驱动光模块技术更新迭代，数据中心对光模块大带宽、低延时等性能提出了更高要求，2023年以来在AI影响下光模块更新迭代周期由过去的3-4年缩短至1~2年左右。Light Counting测算，目前数据中心已成为光模块主要应用场景，占整个光模块市场比例超60%，2023年全球数通光模块市场规模达62.5亿美元，预计2029年有望达258亿美元，对应2024~29年CAGR达27%。

全球数据中心光模块市场规模（亿美元）及数据中心应用光模块占比



资料来源：LightCounting（含测算、预测），中信证券研究部

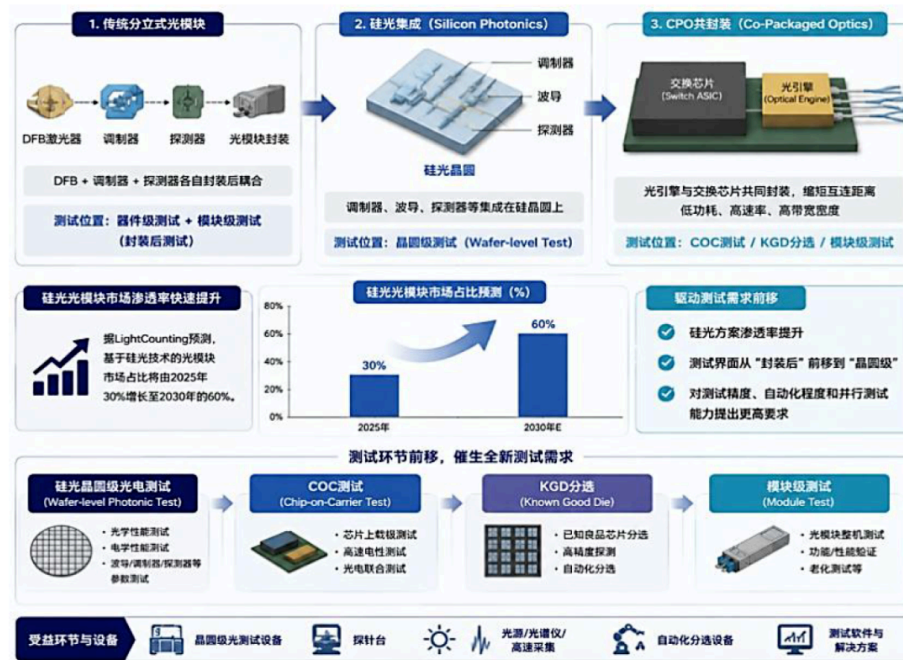
光芯片速率升级、硅光集成与CPO架构等新技术共同驱动光模块测试设备迭代升级

从400G到3.2T，光模块每一次速率翻倍，调制方式、信号带宽、通道密度和测试复杂度均呈非线性增长，直接推升测试设备的速率门槛、通道数和单机价值量。另外，随着硅光方案、CPO架构等新技术迭代，测试界面从“封装后”前移到“晶圆级”，催生全新的硅光晶圆测试、CoC（芯片上载板）测试、KGD（已知良品芯片）分选等需求。



资料来源: 联讯仪器招股说明书, 维度科技招股说明书, 中信证券研究部

硅光集成与CPO架构推动测试从封装后向晶圆级前移



资料来源: LightCounting (含预测), 联讯仪器招股说明书, 中信证券研究部

AI算力基础设施快速扩张叠加光模块测试设备迭代升级共同推动光模块测试设备“量价齐升”

我们预测2027~28年, 全球数通光模块出货量分别达1.3亿/1.68亿只, 其中1.6T光模块有望接力800G成为主流, 2027~28年速率在800G及以上的光模块需求占比分别达96.2%/98.2%。受益于数据中心加速建设以及光通信技术快速迭代, 光模块测试设备“量价齐升”, 我们预测2026~28年全球数通光模块测试设备市场空间分别达98.9亿、185.8亿、229.0亿元, 分别同比增长196.1%、87.9%、23.3%。

全球数据中心光模块出货量预测 (万只)

速率类别	2024	2025	2026E	2027E	2028E
100G/200G	300	250	150	100	50
400G	1000	400	300	200	100
800G	800	2000	4500	6000	5000
1.6T		400	2000	6000	9000
3.2T			100	500	2500
其他 (10G/25G/50G)	800	300	200	200	150
合计	2900	3350	7250	13000	16800

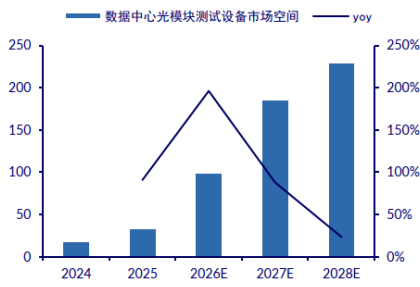
资料来源: Lightcounting, 中信证券研究部预测

全球数据中心光模块出货量预测（万只）

速率类别	2024	2025	2026E	2027E	2028E
全球光模块出货量（万只）	2900	3350	7250	13000	16800
400G 光模块新增需求（万只）	500	0	0	0	0
800G 光模块新增需求（万只）	800	1200	2500	1500	0
1.6T 光模块新增需求（万只）	0	400	1600	4000	3000
3.2T 光模块新增需求（万只）	0	0	100	400	2000
400G 光模块新增产线（条）	10	0	0	0	0
800G 光模块新增产线（条）	16	24	50	30	0
1.6T 光模块新增产线（条）	0	8	32	80	60
3.2T 光模块新增产线（条）	0	0	2	8	40
400G 单产线测试设备投资（百万元）	50	50	50	50	50
800G 单产线测试设备投资（百万元）	75	75	75	75	75
1.6T 单产线测试设备投资（百万元）	150	150	150	150	150
3.2T 单产线测试设备投资（百万元）	200	200	200	200	200
新增产线测试设备需求（亿元）	17.0	30.0	89.5	158.5	170.0
存量产线设备升级+更新换代（亿元）	0.5	3.4	9.4	27.3	59.0
光模块测试设备总市场空间（亿元）	17.5	33.4	98.9	185.8	229.0
YoY	-	90.9%	196.1%	87.9%	23.3%

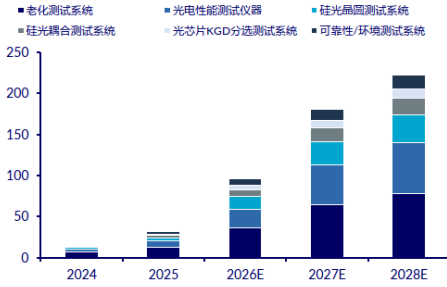
资料来源：Lightcounting，中信证券研究部预测

全球数通光模块测试设备市场空间（亿元）



资料来源：LightCounting，中信证券研究部预测

全球数通光模块测试设备细分市场空间（亿元）



资料来源：LightCounting，中信证券研究部预测

光模块测试设备领域呈现出国际厂商高端市场相对领先，国内企业加速突破的竞争格局

海外厂商方面，Keysight、Tektronix、Anritsu、EXFO、VIAVI等企业凭借长期技术积累，在高速波器、误码率分析仪、网络测试仪、光通信协议测试等领域保持领先。同时，Advantest、Teradyne、FormFactor等半导体测试设备厂商正在向硅光晶圆和CPO测试领域延伸。

国内企业方面，近年来国产光通信测试设备产业链持续完善，联讯仪器、菲莱科技（日联科技收购）、普赛斯（华兴源创收购）、伽蓝特、广立微等企业围绕高速通信测试、光模块测试系统、晶圆级测试和可靠性测试展开布局，加速实现国产替代。

光通信测试设备领域主要厂商及产品布局

类别	产品线	主要产品	典型设备/产品示例	国内外主要玩家
电子测量仪器	通信测试仪器	采样示波器、时钟恢复单元 误码分析仪、网络测试仪等	Keysight DSA-X系列 示波器 Tektronix MCO9000系列 示波器 Anritsu MP1900A 误码分析仪 EXFO FTR-4000 网络测试仪	KEYSIGHT Tektronix Anritsu EXFO VIAVI HighFinesse Semight 中电科信通 普赛斯
	光电性能测试仪器	精密源表、低噪声开关矩阵 高精度万用表、电源/负载等 光功率计、光谱分析仪、可调谐激光器	Tektronix M9000系列 源表 NI PXI-6600 源表 Keysight 81600A 光功率计 安捷伦 81600A 光功率计	Tektronix KEYSIGHT NATIONAL INSTRUMENTS Semight 中电科信通 普赛斯
光芯片/光模块制造流程测试设备	光电子器件测试设备	光芯片/光模块老化与测试系统 光芯片KGD分选测试系统 硅光晶圆测试系统、光电探针台 光引擎测试系统、光耦合测试系统等	Advantest V90000系列 晶圆测试系统 Semight UltraPlus系列 晶圆测试系统 FormFactor FormFactor系列 晶圆测试系统 KEYSIGHT T10000系列 晶圆测试系统	ADVANTEST TERADYNE FormFactor Semight 中电科信通 普赛斯 数茂电子 旺矽科技 (MP) 光迅科技 光迅科技
	电性能测试设备 (WAT & 可靠性)	WAT测试机和晶圆级可靠性测试系统 高低温、寿命、加速应力测试系统等	Keysight WAT9000系列 晶圆级可靠性测试系统 Teradyne UTR-2000系列 晶圆级可靠性测试系统 FormFactor FormFactor系列 晶圆级可靠性测试系统	KEYSIGHT Qualitau NEXUSTEST Semight 中电科信通 普赛斯
可靠性测试设备 (出货前/生命周期)	环境与可靠性测试设备	高低温试验箱、温湿试验箱 热冲击试验箱、老化测试系统等	ESPEC 高低温试验箱 Thermotron 温湿试验箱 Keysight 热冲击试验箱	espec Thermotron KEYSIGHT 苏试试验 广电计量
	电性能老化设备	加速寿命、供电电压老化设备 老化柜、Burn-in系统等	Chroma 61000系列 加速寿命测试系统 NI 老化柜 普赛斯 老化测试系统	数茂电子 Chroma KEYSIGHT NATIONAL INSTRUMENTS 苏试试验 普赛斯

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

国内光通信测试设备&系统相关企业对比					
公司简称	市场定位	主要产品布局		核心优势	相对劣势/挑战
联讯仪器	光通信测试龙头	◇ 高速光通信测试、误码率测试	◇ 光模块/光芯片/器件测试	◇ 光通信测试全产业链布局	◇ 赛道相对集中
		◇ 硅光晶圆测试系统等	◇	◇ 1.6T 布局国内领先	◇ 客户集中度较高
				◇ 测试仪器底层核心技术积累	
菲莱科技 (日联科技收购)	光芯片测试专家	◇ 光芯片/光模块可靠性测试	◇ 硅光耦合测试、COB/TOSA 测试系统等	◇ 光芯片测试领域积累雄厚	◇ 产品线相对聚焦
			◇	◇ 老化测试领域布局全面	◇ 高速电信号测试能力相对较弱
普赛斯 (华兴源创收购)	垂直整合型老牌玩家	◇ 高速信号测试、误码率测试	◇ 光芯片/光模块老化测试	◇ 从核心测试仪器到整体系统解决方案，产品布局较全面	◇ 自动化测试系统交付经验相对不足
		◇ BAR 条测试系统等			
伽蓝特 (华盛昌收购)	高速光模块测试新锐	◇ 晶圆级测试系统	◇ 光模块可靠性测试及自动化测试系统	◇ 晶圆级测试布局相对领先	◇ 光模块电性测试相对较弱
					◇ 市场品牌知名度有待提升
广立微	硅光测试新晋玩家	◇ 晶圆级 WAT 测试系统	◇ 良率提升分析系统等	◇ 深耕半导体行业	◇ 光通信领域专用测试经验积累相对有限
				◇ 电性/WAT 测试技术积累深厚	
思仪科技	通信仪器国家队选手	◇ 通信测试仪器平台	◇ 光模块一致性测试系统等	◇ 测试仪器平台化能力强	◇ 光模块自动化产线测试能力相对不足
				◇ 底层技术积淀深厚	◇ 生态与应用支持能力需加强
维度科技	光模块系统级测试商	◇ 光模块测试系统级解决方案	◇ 光信号采集与分析系统等	◇ 光通信测试领域经验丰富, 贴近客户需求, 定制化能力强	◇ 高端核心仪器能力相对较弱

资料来源：各公司官网、年报，联讯仪器、思仪科技、维度科技招股说明书，中信证券研究部

2023年以来AI人工智能高速发展驱动光模块技术更新迭代，光芯片速率升级、硅光集成与CPO架构等新技术共同驱动光模块测试设备迭代升级，叠加AI算力基础设施快速扩张，驱动光模块测试设备“量价齐升”，高端领域国产替代加速。我们看好国产光模块行业长期发展以及高端光模块测试设备国产替代趋势。

来源：[中信证券研究](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

120 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论